

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **OPERACIÓN DE PLANTA DE PROCESOS** COD.: **ING1501**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Identificación de Cañerías y Accesorios en la Planta Piloto. Herramientas y máquinas de Taller más comunes.

Identificación y operación de Válvulas en la Planta Piloto. Válvulas manuales, reguladoras y de control. Principio de funcionamiento, desarmado, selección. Ventajas y desventajas, usos. Concepto de pérdida de carga.

UNIDAD 2: Identificación de Elementos de medición y transmisión industriales en la Planta Piloto. Medición y transmisión a escala industrial de presión, temperatura, caudal y concentración. Elementos primarios, transmisores y transductores. Señales, medición y registro. Ventajas y desventajas, usos.

UNIDAD 3: Nociones de electrotecnia: Medición de U, I y, potencia en AC y DC. Motores monofásicos y trifásicos: conexiones, inversión del sentido de giro. Protecciones eléctricas. Identificación de elementos de seguridad en la Planta Piloto. Representación según simbología normalizada.

UNIDAD 4: Corrientes de servicio y corrientes de proceso. Identificación y concepto. Vapor, Agua de torre, Agua helada. Servicios de Planta: Gas, Electricidad, Aire comprimido. Compresor de aire: Identificación, Usos.

UNIDAD 5: Equipamiento industrial. Bombas centrífugas: identificación. Clasificación de Bombas. Equipos de frío: identificación, usos. Caldera: Clasificación, Observaciones generales, Usos. Torres de enfriamiento de agua: Identificación, usos. Intercambiadores de calor, identificación, clasificación, usos. Equipos de tratamiento de agua.

UNIDAD 6: Normas generales de seguridad en Planta. Aplicación de herramientas CAD para la representación de planos y esquemas tecnológicos completos de mayor complejidad (P&ID, ó diagrama de tuberías e instrumentación), mediante el uso de simbología normalizada.

Ejes a los que aporta

- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química
- E8: Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable

BIBLIOGRAFÍA

- RE, V.; “Instalaciones de puesta a tierra”, Barcelona; Marcombo, c 1979, Gilberto Enríquez Harper;
- “Manual de instalaciones eléctricas : residenciales e industriales”, México : Limusa, 1980. Donald G. Fink, H. Wayne Beaty, John M. Carroll; “MANUAL práctico de electricidad para ingenieros”, Barcelona Buenos Aires : Reverté, c1981,
- Roldan, J.; “Manual del electricista de taller”, Madrid : Paraninfo, 1988.
- Alcalde San Miguel, Pablo; “Electrotecnia : adaptado al nuevo RBT (BOE 2002) “ Australia : Thomson : Paraninfo, c2003.
- BRENNAN, J.G.; BUTTERS, J.R.; COWELL, N.D.; LILLEY, A.E.V.; “Las Operaciones de la Ingeniería de los alimentos”, Acribia, Zaragoza, 1998.
- CAO, E.; “Intercambiadores de Calor”, Buenos Aires, 1983.
- CENGEL, Y.A., “Transferencia de Calor y Masa – Un enfoque práctico”, Mc Graw Hill 2007. Disponible en repositorio <https://pavisva.files.wordpress.com/2016/01/transferencia-de-calor-y-masa-yunus-cengel.pdf>
- COOPER, W.D.; HELFRICK, A.D.; “Instrumentación, electrónica moderna y técnicas de medición”, Prentice Hall-Hispanoamericana, México, 1991.
- COULSON J.M.; RICHARDSON J.F.; “Ingeniería Química”, Reverté, Barcelona, 1982. 2 ejemplares. Edición 1979

- FOUST, A.S.; “Principios de las Operaciones Unitarias”, Compañía Editorial Continental, México, 1993. 1 ejemplar. Edición 1978
- GAFFERT, G.A.; “Centrales de Vapor, estudio de la Construcción, características del funcionamiento e integración de la maquinaria pesada y ligera de una central”, Reverté, Barcelona, 1975.
- GEANKOPLIS, C.J.; “Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias”, Compañía Editorial Continental, México, 1998.
- GREENE, R.W. Y OTROS; “Compresores, Selección, uso y mantenimiento”, Mc Graw-Hill, México, 1987.
- HOLLAND, F.A.; “Flujo de fluidos para Ingenieros químicos”, Géminis, Buenos Aires, 1980.
- KERN, D.Q.; “Procesos de Transferencia de Calor”, Grupo Patria, México, 2011. Edición 1997: 6 ejemplares. Edición 1965
- MARLIN, T.E.; “Process Control: Designing Process and Control Systems for Dynamic Performance”, Mc Graw Hill, Nueva York, 1995.
- MC CABE, W.L.; SMITH, J.C.; “Operaciones básicas de Ingeniería Química”, Reverté, Barcelona / Buenos Aires, 1968.
- OZISIK, M.N.; “Transferencia de Calor”, Mc Graw-Hill, México, 1980.
- PERRY, R.H.; GREEN, DW, MALONEY J.O.; “Manual del Ingeniero Químico”, Mc Graw-Hill, México, 1992. // PERRY, R.H.;
- CHILTON C.H.; Edición 1988: 13 ejemplares. Edición 1982: También disponible en inglés: PERRY, R.H.; “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw-Hill, New York, 1997. Edición 1984: Edición 1973. Edición 1963
- PITA, E.; “Principios y Sistemas de Refrigeración”, Limusa, México, 1991.
- SHERWOOD, T.K.; PIGFORD, R.L.; WILKE, C.R.; “Transferencia de masa”, Géminis, Buenos Aires, 1979. También disponible en inglés: “Mass Transfer”; McGraw-Hill, New York, 1975.
- SHIELD, C.D.; “Calderas: tipos, características y sus funciones”, Compañía Editorial Continental, México, 1976.
- STOECKER, W.F.; “Refrigeración y Acondicionamiento de aire”, Mc Graw-Hill, Nueva York, 1965.
- TRIETLEY, H.L.; “Transducers in Mechanical and Electronic Design”, Marcel Dekker, Nueva York, 1986.
- UHL, V.W.; GRAY, J.B. “Mixing, theory and practice”, Academic Press, Nueva York, 1996.
- WONG, H.Y.; “Manual de fórmulas y datos esenciales de transferencia de calor para Ingenieros”, Géminis, Buenos Aires, 1981.

- “Manual de Normas IRAM de dibujo tecnológico”, Instituto Argentino de Normalización y Certificación (originalmente Instituto de Racionalización Argentino de Materiales: IRAM), Buenos Aires, 2017. 1 ejemplar. Edición 2011 Edición 2001

